c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé!

…… 1. A kis méretarányú térképek a nagy méretarányú térképekhez viszonyítva kevésbé torzítanak.

…… 2. A nagy méretarányú térképek jellemzően kis területet nagy részletességgel ábrázolnak.

…… 3. Az 1:50 000 méretarányú térkép ugyanazt a területet nagyobb részletességgel ábrázolja, mint az 1:10 000 méretarányú térkép.

…… 4. Az 1:1 000 000 méretarányú térképen ábrázolt 5 cm-es távolság a valóságban nagyobb távolságnak felel meg, mint az 1:50 000 méretarányú térképen ábrázolt 10 cm-es távolság.

…… 5. Magyarországon az abszolút magasságot az Adriai-tenger középszintjétől mérik.

…… 6. Az iránytűvel meghatározott észak-déli irány általában eltér a mágneses észak-déli iránytól.

…… 7. A külső mag (maghéj) anyagáramlásainak változása miatt a mágneses pólusok helyzete is változik.

…… 8. A hosszúsági (fél)körök szögértékét az Egyenlítő körén a kezdő hosszúsági (fél)körtől számított szögtávolság adja meg.

8 pont	

13 pont	

2. Oldja meg az alábbi Nappal kapcsolatos feladatokat!

a) A hiányos mondatok a Nap szerkezetére és az égitesthez köthető jelenségekre vonatkoznak. Keresse ki a *dőlt betűvel írt szókészletből* azokat a kifejezéseket, amelyeknek a számok helyére való beírásával helyesek lesznek a mondatok! Írja a kifejezéseket a sorszámok utáni pontozott vonalra! *Nem kell minden kifejezést felhasználni.*

egyensúlyi / szilíciumból / kromoszféra / magfúzió (termonukleáris folyamat) / áramlási öv / napfoltok / héliumból / napkitörések / sugárzási öv / napkorona / fotoszféra / radioaktív anyagok bomlása / teljes napfogyatkozás / nitrogénből / termoszféra / plazma / teljes holdfogyatkozás / ionoszféra / hidrogénből / 15 millió °C / 150 millió °C / 19 / 109

A **(1)** földi átmérőjű Nap nagyobb részben (74%-ban) **(2)**, kisebb részben (25%-ban) **(3)** áll. E gázok a magas nyomás és hőmérséklet hatására ionizált állapotban vannak. Az ilyen állapot a(z) **(4)** állapot. A Nap legbelső gömbhéja a mag, melynek a hőmérséklete körülbelül **(5)**. A magban a **(6)** révén energia keletkezik. A magot a(z) **(7)**, azt pedig a(z) **(8)** veszi körül. A Nap látható „felszíne” a(z) **(9)**. Innen indul ki a Nap látható fényének túlnyomó része. A csillag legkülső gömbhéja a bolygóközi térbe fokozatosan átmenő **(10)**, ami szabad szemmel csak **(11)** idején látható. A Nap látványos jelenségei az anyagkilökődéssel járó hirtelen kifényesedések, a(z) **(12)**.

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….
8. …….
9. …….
10. …….
11. …….
12. …….

12 pont	

b) Számítsa ki, hogy hány perc alatt éri el a Napból érkező sugárzás a Föld felszínét! *Egy tizedesjegyig számoljon! (A fény sebessége 300 000 km/s.)*

Írja le a számítás menetét is!

2 pont	

14 pont	